

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

al promoției 2024-2027

Universitatea Transilvania din Brașov

Programul de studii universitare de licență: INFORMATICĂ

Domeniul fundamental: Matematică și științe ale naturii

Domeniul de licență: Informatică

Facultatea: Matematică și informatică

Durata studiilor: 3 ani

Forma de învățământ: la distanță (ID)

F01.1-PS-CIDIFR-02/ed.4,rev.4

1. OBIECTIVE DE FORMARE ȘI COMPETENȚE

Obiectivul general al programului de studii constă în formarea specialistului cu studii de licență în domeniul informatică.

Obiectivele educaționale vizează:

- formarea de specialiști pregătiți pentru abordarea proiectelor de dezvoltare în firmele IT, capabili să facă față schimbărilor, pentru a se integra în programe de dezvoltare tehnologică și științifică și pentru a dezvolta activități didactice;
- dezvoltarea capacităților de comunicare și de integrare într-o colectivitate;
- dezvoltarea personalității, a receptivității față de construcțiile teoretice și de utilitatea aplicațiilor;
- formarea unui sistem de valori de etică profesională.

Programul de studii pregătește specialiști pentru ocupațiile de: programator, inginer de sistem în informatică, proiectant de sisteme informatice, cu orientare către dezvoltarea și implementarea sistemelor și aplicațiilor distribuite și mobile. Disciplinele incluse în planul de învățământ asigură absolventului capacitățile de a programa (scrie software) în diverse limbaje de programare, utilizând diverse tehnologii, conducând la proiectarea, implementarea, dezvoltarea, depanarea, testarea și întreținerea aplicațiilor software. Absolventul poate proiecta și implementa sisteme de gestionare a datelor, poate analiza și gestiona date diverse și este pregătit pentru a urmări funcționarea, integrarea și întreținerea sistemelor de calcul. Poate gestiona accesul utilizatorilor la sisteme și poate realiza și gestiona documentația tehnică. De asemenea, asigură instalarea, actualizarea, testarea și restabilirea sistemelor de calcul, inclusiv a sistemelor de operare, acordând pentru acestea asistență software și consultanță utilizatorilor.

Ocupațiile asociate programului de studiu sunt înscrise în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) astfel: analist (cod 251201), inginer de sistem în informatică (cod 251203), programator (cod 251202).

Profilul de competențe dezvoltat în concordanță cu nevoile identificate pe piața muncii și cu cadrul național al calificărilor, precum și rezultatele învățării asociate acestor competențe sunt prezentate sintetic mai jos. Prezentarea detaliată a acestora se regăsește în fișele disciplinelor din planul de învățământ.

Competențe profesionale și rezultatele învățării

CP1. Creeze softuri, dezvoltă prototipul pentru software.

R.I. 1.1. Absolventul transpune o serie de cerințe într-un concept de software clar și organizat.

R.I. 1.2. Absolventul creează o primă versiune incompletă sau preliminară a unei aplicații software pentru a simula unele aspecte specifice ale produsului final.

CP2. Utilizează șabloane de proiectare de software, creează diagrame de proces.

R.I. 2.1. Absolventul utilizează soluții reutilizabile, întocmește cele mai bune practici în vederea îndeplinirii activităților comune de dezvoltare TIC în dezvoltarea și proiectarea de software.

R.I. 2.2. Absolventul alcătuiește o diagramă care ilustrează progresul sistematic înregistrat pe parcursul unei proceduri sau al unui sistem utilizând linii de legături și un set de simboluri.

CP3. Analizează specificațiile software, definește arhitectura software, proiectează sistemul informatic.

R.I. 3.1. Absolventul evaluează specificațiile unui produs sau sistem software care urmează să fie dezvoltat prin identificarea cerințelor funcționale și nefuncționale, a constrângerilor și a posibilelor seturi de cazuri de utilizare care ilustrează interacțiunile dintre software și utilizatorii săi.

R.I. 3.2. Absolventul creează și documentează structura produselor software, inclusiv componentele, cuplarea și interfețele. Asigură fezabilitatea, funcționalitatea și compatibilitatea cu platformele existente.

R.I. 3.3. Absolventul definește arhitectura, componentele, modulele, interfețele și datele pentru sistemele informatice integrate (hardware, software și rețea), pe baza cerințelor și a specificațiilor sistemului.

Competențe transversale și rezultatele învățării

CT1. Aplică competențe de bază în materie de programare, operează echipamente hardware digitale.

R.I. 1.1. Absolventul enumeră instrucțiuni simple pentru un sistem informatic în vederea rezolvării problemelor sau a îndeplinirii sarcinilor la un nivel de bază și cu orientări adecvate, dacă este necesar.

R.I. 1.2. Absolventul utilizează echipamente precum monitor, mouse, tastatura, dispozitive de stocare, imprimante și scanere, pentru a efectua operații precum conectarea, pornirea, oprirea, repornirea, salvarea fișierelor și alte operațiuni.

CT2. Utilizează software de comunicare și colaborează, efectuează căutări pe Internet.

R.I. 2.1. Absolventul utilizează instrumente și tehnologii digitale simple pentru a comunica, a interacționa și a colabora cu ceilalți.

R.I. 2.2. Absolventul caută date, informații și conținut, prin căutări pe Internet.

CT3. Identifică probleme, soluționează probleme.

R.I. 3.1. Absolventul identifică și detectează diverse probleme și aspecte și ia decizii cu privire la cea mai bună cale de urmat.

R.I. 3.2. Absolventul raportează problemele în consecvență atunci când este necesar.

R.I. 3.3. Absolventul găsește soluții la probleme practice, operaționale sau conceptuale într-o gamă largă de contexte.

CT4. Demonstrează angajament, gândște rapid, gândște analitic, și menține concentrarea pentru perioade lungi de timp.

R.I. 4.1. Absolventul demonstrează disponibilitatea de a-și asuma sarcini, chiar dacă acestea sunt dificile sau incomode.

R.I. 4.2. Absolventul este în măsură să înțeleagă și să prelucreze cele mai importante aspecte ale datelor și conexiunile acestora în mod rapid și precis.

R.I. 4.3. Absolventul găsește soluții folosind logica și raționamentul pentru a identifica punctele tari și punctele slabe ale soluțiilor alternative, concluzionând sau abordărilor problemelor.

R.I. 4.4. Absolventul rămâne concentrat pe o perioadă lungă de timp pentru a judeca corect și a lua decizii adecvate.

CT5. Lucrează în echipă, organizează informații, obiecte și resurse, se dovedește a doriință de învățare, se adaptează la schimbare, face față stresului.

R.I. 5.1. Absolventul lucrează cu încredere în cadrul unui grup, fiecare făcând-și partea lui în serviciul

întregului.

F01.1-P5-CIDIFR-02/ed.4,rev.4

R.I. 5.2. Absolventul înțelege sarcinile care îi revin și procesele aferente. Organizează informații, obiecte și resurse prin metode sistematice și în conformitate cu anumite standarde și asigură gestionarea sarcinii.

R.I. 5.3. Absolventul dă dovadă de o atitudine pozitivă față de cerințele noi și provocatoare care pot fi satisfăcute doar prin învățare pe tot parcursul vieții.

R.I. 5.4. Absolventul își schimbă atitudinea sau comportamentul pentru a se adapta modificărilor de la locul de muncă.

R.I. 5.5. Absolventul gestionează provocările, perturbările și schimbările și se redresează în urma regreselor și a adversităților.

2. STRUCTURA PE SĂPTĂMÂNI A ANULUI UNIVERSITAR

Număr de semestre: 2 / an universitar

Număr de credite pe semestru: 30

Număr de ore de activități didactice/săptămână: 24-28

Numărul de săptămâni:

| Anul de studii | Activități didactice | | Sesiuni de examene | | Vacanță |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | Sem.I | Sem. II | Iarnă | Vară | Iarnă | Primăvară | Vară |

| Anul I | 14 | 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 |

| Anul II | 14 | 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 |

Practica se organizează pe parcursul semestrelor în care este prevăzută.

3. ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII ÎNSPIRĂRII. CONDIȚIONĂRI

Flexibilizarea programului de studii este asigurată prin discipline opționale și discipline facultative. Disciplinele la alegere (opționale) sunt propuse începând cu semestrul întâi și sunt grupate în pachete opționale, care completează traseul de specializare a studentului. Alegerea traseului se face de către student în anul universitar anterior derulării pachetelor de discipline opționale (cu excepția opțiunilor pentru semestrul I), care se exprimă înainte de semnarea Contractului anual de studiu.

Procedura de desfășurare a activităților didactice a disciplinelor facultative și de înscriere a notelor/calificativelor în Suplimentul la diplomă este prezentată în Regulamentul privind activitatea profesională a studenților și în instrucțiunea internă: derularea disciplinelor facultative.

Allocarea creditelor pentru disciplinele facultative se face în urma susținerii colocviului de absolvire a cursului. Creditele obținute la disciplinele facultative vor înlocui creditele pentru disciplinele obligatorii sau opționale.

4. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL DE STUDII URMĂTOR. CONDIȚII DE PROMOVARE A UNUI AN DE STUDII

Condițiile de înscriere în anul următor, condițiile de a urma module de curs în avans și condițiile de promovare sunt cuprinse în Regulamentul privind activitatea profesională a studenților.

5. EXAMENUL DE LICENȚĂ

Perioada de întocmire a lucrării de licență: începând cu penultimul semestru de studii.

Definitivarea lucrării de licență: în ultimul semestru de studii.

Perioada de susținere a lucrării de licență: în sesiunea iunie-iulie a ultimului an de studii.

Numărul de credite pentru susținerea lucrării de licență: 10 credite (în plus față de cele 180).

6. DISCIPLINELE ȘI ACTIVITĂȚILE DIDACTICE ALOCATE PE ANI DE STUDII

Legenda:

C1 – criteriul obligativității

DI – disciplină impusă (obligatorie)

DO – disciplină opțională (la alegere)

C2 – criteriul conținutului

DF – disciplină fundamentală

DS – disciplină de specialitate

DC – disciplină complementară

DFc – disciplină facultativă

AI – activități de autoînvățare

SI – studiu individual

AT – activități tutoriale

TC – teme de control

AA – activități aplicative asistate

FV – formă de verificare

Cr. – nr. de credite

* dacă este cazul

Observații:

AI = nr. de ore de curs din planul de învățământ pentru IF

SI* = diferența dintre totalul ore dedicate disciplinei (25 ore x nr. de credite) și nr. de ore didactice pe semestru

AT**+TC = nr. ore de seminar din planul de învățământ pentru IF

AA** = nr. ore de laborator/proiect din planul de învățământ pentru IF

* Ore alocate SI se preiau ca atare din planul de învățământ pentru IF și nu intră în calculul totalului numărului de ore didactice obligatorii/opționale pe semestru din planul de învățământ pentru ID.

** La forma ID, AT/AA pot fi constituite din ATF (activități tutoriale/asistate făcute în fața) și ATD (activități tutoriale/asistate la distanță, desfășurate online sincron pe platformă), dar ATD nu pot reprezenta mai mult de 50% din totalul orelor alocate pentru AT/AA.

F01.1-PS-CIDIFR-02/ed.4,rev.4

Universitatea Transilvania din Braşov

Facultatea: Matematică și Informatică

Departamentul coordonator: Matematică și Informatică

Programul de studii universitare de licență: Informatică

Domeniul fundamental: Matematică și științele naturii

Domeniul de licență: Informatică

Durata studiilor: 3 ani

Forma de învățământ: la distanță (ID)

Aprobat în ședința

Senatului Universității Transilvania

din Braşov din data de 30 septembrie 2020.

APROBAT,

Prof. dr. Ioan Vasile ABRUDAN,

RECTOR

ANUL I

Nr.

crt. | Discipline obligatorii (impuse)

C tot DI	Semestrul I	Semestrul II
----------	-------------	--------------

A horizontal number line with 11 equally spaced tick marks. Below the number line is a dashed line with a single tick mark at the left end.

Nr.

crt.	C	Coduldisciplinei	AI	AT	TC	AA	SI	FV	Cr.	AI	AT	TC	AA	SI	FV	Cr.
------	---	------------------	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	-----

1.		Analiză matematică			DC		AP001-ID		42		8		20			55		E		5																
2.		Fundamentele algebrice ale informaticilor			DF		AG12-ID		28		8		20			69		C		5																
3.		Algoritmi fundamentali			DF		IT13-ID		28		4		10			28		80		E		6														
4.		Fundamentele programării			DF		IT14-ID		28		4		10			28		69		E		5														
5.		Logică matematică și computațională			DF		IT15-ID		28		4		10			28		83		E		5														
6.		Redactare și comunicare științifică și profesională			DC		RE16-ID		14		4		10			22		C		2																
7.		Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială			DC		AG21-ID									28		8		20				69		C		5								
8.		Arhitectura sistemelor de calcul			DF		IT22-ID					28		4		10		14		69		E		5												
9.		Programare orientată pe obiecte			DS		IT23-ID					28				28			94		E		6													
10.		Structuri de date			DF		IT24-ID					28				28			94		E		6													
11.		Sisteme de operare			DF		IA25-ID					28					94		E		2															
12.		Educație fizică și sport 1			DC		EF26-ID				8		20			22		A/R																		
Total ore didactice obligatorii pe semestru							168		28		70		56		4E+2C		28		140		20		50		98		4E+1C									
30																																				
							322					6			308				5		28+2															

Nr.

crt. | Discipline opționale (la alegere)

C tot DO ||| Semestrul II |

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Nr.

crt. || C | Codul disciplinei | AI | AT | TC | AA | SI | FV | Cr.

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| Se alege o singură disciplină din fiecare pachet |||||

13. | Limba engleză 1 || DC | LE1-ID | 14 | 4 | 10 | 0 | | 22 | C | 2

14. | Limba germană 1 || | LG1-ID | | | | | |

| Limba engleză 2 || DC | LE2-ID | | | | | |

| Limba germană 2 | | DC | LG2-ID | | | | | |

| Total ore didactice opționale pe semestru | | | | 14 | 4 | 10 | 0 | 1C | 2 |

| | | | | | | | |

| Total | | | | 7 | | | | 30 | 336 |

| | | | | | | | 6 | 30+2 |

Nr.

crt. | Discipline facultative

C tot DFC | | | Semestrul II |

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Nr.

crt. | | C | Codul disciplinei | AI | AT | TC | AA | SI | FV | Cr.

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

1. | Noțiuni fundamentale de informatică | | DC | NFI-ID | | | 28 | | | C | 2 |

2. | Noțiuni fundamentale de matematică | | DC | NFM-ID | 8 | 20 | | 28 | | C | 2 |

| Total ore didactice facultative pe semestru | | | | 8 | 20 | 28 | | 2C | 2 |

| | | | | | | | | 4 |

Conf. dr. Ion Gabriel STAN,

Decanul facultății

Conf. dr. Nicușor MINCULETE,

Directorul de departament

Conf. dr. Ana ENE,

Coordonatorul CIDIFR

Conf. dr. Livia SĂNGEORZAN,

Coordonatorul programului de studii ID

F01.1-PS-CIDIFR-02/ed.4,rev.4

CONFORM CII

Universitatea Transilvania din Braşov

Facultatea: Matematică și Informatică

Departamentul coordonator: Matematică și Informatică

Programul de studii universitare de licență: Informatică

Domeniul fundamental: Matematică și științe ale naturii

Domeniul de licență: Informatică

Durata studiilor: 3 ani

Forma de învățământ: la distanță (ID)

Ministerul Educației

Valabil în anul universitar 2025-2026

APROBAT,

Prof. dr. Ioan Vasile ABRUDAN,

RECTOR

ANUL II

Nr. crt.	Discipline obligatorii (Impuse)	C_S: DI	C_S	Codul disciplinei	Semestrul I					
----------	---------------------------------	---------	-----	-------------------	-------------	--	--	--	--	--

Semestrul II | | | | |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

		AI	AT	TC	AA	SI	FV	Cr.	AI	AT	TC	AA	SI	FV	Cr.
--	--	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	-----

1.	Algoritmica grafurilor	DF	IT31-ID	28			28	69	E	5							
----	------------------------	----	---------	----	--	--	----	----	---	---	--	--	--	--	--	--	--

2.	Limbaje formale și compilatoare	DF	IT32-ID	28	4	10	14	69	E	5							
----	---------------------------------	----	---------	----	---	----	----	----	---	---	--	--	--	--	--	--	--

3.	Medii și instrumente de programare	DF	IA33-ID	28			28	69	E	5							
----	------------------------------------	----	---------	----	--	--	----	----	---	---	--	--	--	--	--	--	--

4.	Baze de date	DF	IT34-ID	28			28	69	E	5						
----	--------------	----	---------	----	--	--	----	----	---	---	--	--	--	--	--	--

5.	Inteligență artificială	DF	IT35-ID	28			28	69	E	5						
----	-------------------------	----	---------	----	--	--	----	----	---	---	--	--	--	--	--	--

Coordonatorul CIDIFR

Conf. dr. Livia SÂNGEORZAN,

Coordonatorul programului de studii ID

F01.1-PS-CIDIFR-02/ed.4,rev.4

Universitatea Transilvania din Braşov

Facultatea: Matematică și Informatică

Departamentul coordonator: Matematică si Informatică

Programul de studii universitare de licență: Informatică

Domeniul fundamental: Matematică și științe ale naturii

Domeniul de licență: Informatică

Durata studiilor: 3 ani

Forma de învățământ: la distanță (ID)

Ministerul Educatiei

Valabil în anul universitar 2026-2027

/APROBAT,

Prof. dr. Ioan Vasile ABRUDAN,

RECTOR

ANUL III

Nr. crt.	Discipline obligatorii (impuse) Cs: DI	Codul disciplinei	Semestrul I	Semestrul II
----------	--	-------------------	-------------	--------------

[illegible]

		C2		AI	AT	TC	AA	SI	FV	Cr.		AI	AT	TC	AA	SI	FV	Cr.
--	--	----	--	----	----	----	----	----	----	-----	--	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

2.	Interfete om-calculator	DS	IA52-ID	28	28	69	E	5								
----	-------------------------	----	---------	----	----	----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

4.	Practică de specialitate	DS	IT54-ID	112	13	C	5			20	85	E	5				
----	--------------------------	----	---------	-----	----	---	---	--	--	----	----	---	---	--	--	--	--

5.	Managementul proiectelor informatice	DS	IA61-ID						20	85	E	5				
----	--------------------------------------	----	---------	--	--	--	--	--	----	----	---	---	--	--	--	--

6.	Programarea paralelă, concurentă și distribuită	DS	IT62-ID							20	85	E	5				
7.	Probabilități și statistică	DF	AP63-ID	20	4	6	10	85	E	5							
8.	Practică pentru elaborarea lucrării de licență	DS	IT64-ID							60	4	6	110	3E+1C		5	
	Total ore didactice obligatorii pe semestru			84					20		60	4	6	110	3E+1C	20	
										280	4	20					
Nr. crt.	Discipline opționale (la alegere) Cs: DO		Codul disciplinei			Semestrul I				Semestrul II							
9.	Simularea sistemelor dinamice		IT56-ID							20	85	C	5				
	Dezvoltarea jocurilor pe calculator în Unity cu C#	DS	IT57-ID	28	28	69	C	5									
	Opțional firmă 4		OP55-ID														
	Internet of Things	DS	IT59-ID							20	85	C	5				
10.	Sabloane de proiectare software	DS	IT50-ID	28	28	69	C	5									
	Inferența statistică în Machine Learning: abordare practică		IM55-ID							20	85	C	5				
	Opțional firmă 5		OP58-ID														
	Programarea aplicațiilor mobile		PA65-ID							20	85	C	5				
11.	Auditul sistemelor informatice	DS	AS67-ID	20						10							
	Opțional firmă 6		OP66-ID														
	Dezvoltarea jocurilor pe calculator cu Scratch și Greenfoot		DD60-ID							20	85	C	5				
12.	Capitole speciale de inteligență artificială	DS	MS69-ID							20	85	C	5				
	Opțional firmă 7		OP68-ID														
	Total ore didactice opționale pe semestru			56					2C	10					2C	10	

Conf. dr. Ion Gabriel STAN,

Decanul facultății

Conf. dr. Nicușor MINCULETE,

Directorul de departament

Conf. dr. Ana ENE,

Coordonatorul CIDIFR

Conf. dr. Ilvia SÂNGEORZAN,

Coordonatorul programului de studii ID

Universitatea Transilvania din Braşov

Facultatea: Matematică şi Informatică

Departamentul coordonator: Matematică şi Informatică

Programul de studii universitare de licenţă: Informatică

Domeniul fundamental: Matematică şi ştiinţe ale naturii

Domeniul de licenţă: Informatică

Durata studiilor: 3 ani

Forma de învăţământ: la distanţă (ID)

Ministerul Educaţiei

Valabil pentru promoţia 2024-2027

APROBAT,

Prof. dr. Ioan Vasile ABRUDAN,

RECTOR

BILANT GENERAL I

Nr. crt.		Discipline	Nr. de ore			Total	%	Standard ARACIS	
---		---	---		---	---	---	---	
		An I	An II	An III	ore				
1		obligatorii	630	532	460	1622	79,5%	70%-83%	
2		opţionale	56	168	192	416	20,41%	17%-30%	
		TOTAL	686	700	652	2038	100%	-	
3		facultative	56	0	0	56	-	-	

BILANT GENERAL II

Nr. crt.	Discipline	Nr. de ore		Total	%	Standard ARACIS
---	---	---	---	---	---	---
	An I	An II	An III	ore		
1	fundamentale	392	392	40	824	40,43% 35%-45%
3	de specialitate	56	224	612	892	43,76% 35%-50%
4	complementare	238	84	-	322	15,81% 10%-20%
	TOTAL	686	700	652	2038	100% -

Conf.dr. Ion Gabriel STAN,

Decanul facultății

Conf. dr. Ana ENE,

Coordonatorul CIDIFR

Conf.dr. Nicușor MINCULETE,

Directorul de departament

Conf. dr. Livia SÂNGEORZAN,

Coordonatorul programului de studii ID